

SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

- INTRODUCCION A LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
- REQUISITOS DE SEGURIDAD
- UN TRATAMIENTO TOTAL DE LA SEGURIDAD
- SEGURIDAD EXTERNA Y SEGURIDAD OPERACIONAL
- VIGILANCIA, VERIFICACION DE AMENAZAS Y AMPLIFICACION
- PROTECCION POR CONTRASEÑA
- AUDITORIA Y CONTROLES DE ACCESO
- NUCLEOS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD POR HARDWARE
- SISTEMAS SUPERVIVIENTES
- CAPACIDADES Y SISTEMAS ORIENTADOS HACIA EL OBJETO
- CRIPTOGRAFIA
- PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

INTRODUCCION A LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

INTRODUCCION A LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

- LA EVOLUCION DE LA COMPUTACION Y DE LAS COMUNICACIONES EN LAS ULTIMAS DECADAS:
 - ◆ HA HECHO MAS ACCESIBLES A LOS SISTEMAS INFORMATICOS.
 - ◆ HA INCREMENTADO LOS RIESGOS VINCULADOS A LA SEGURIDAD.
- LA VULNERABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES DE DATOS ES UN ASPECTO CLAVE DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS:
 - ◆ LA IMPORTANCIA DE ESTE ASPECTO ES CADA VEZ MAYOR EN FUNCION DE LA PROLIFERACION DE LAS REDES DE COMPUTADORAS.

INTRODUCCION A LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

- EL NIVEL DE CRITICIDAD Y DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS ADMINISTRADOS POR LOS SISTEMAS INFORMATICOS ES CADA VEZ MAYOR:
 - ◆ EJ.: CORREO PERSONAL, TRANSFERENCIA DE FONDOS, CONTROL DE MANUFACTURA, CONTROL DE SISTEMAS DE ARMAS, CONTROL DE TRAFICO AEREO, CONTROL DE IMPLANTES MEDICOS (MARCAPASOS, ETC.).
 - ◆ LOS SISTEMAS DEBEN FUNCIONAR ININTERRUMPIDAMENTE Y SIN PROBLEMAS.
- EL SISTEMA OPERATIVO, COMO ADMINISTRADOR DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA:
 - ◆ CUMPLE UNA FUNCION MUY IMPORTANTE EN LA INSTRUMENTACION DE LA SEGURIDAD.
 - ◆ NO ENGLOBA A TODOS LOS ASPECTOS DE LA SEGURIDAD.
 - ◆ DEBE SER COMPLEMENTADO CON MEDIDAS EXTERNAS AL S. O.

INTRODUCCION A LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

- LA SIMPLE SEGURIDAD FISICA RESULTA INSUFICIENTE ANTE LA POSIBILIDAD DE ACCESO MEDIANTE EQUIPOS REMOTOS CONECTADOS.
- LA TENDENCIA ES QUE LOS SISTEMAS SEAN MAS ASEQUIBLES Y FACILES DE USAR:
 - ◆ LA FAVORABILIDAD HACIA EL USUARIO PUEDE IMPLICAR UN AUMENTO DE LA VULNERABILIDAD.
- SE DEBEN IDENTIFICAR LAS AMENAZAS POTENCIALES:
 - ◆ PUEDEN PROCEDER DE FUENTES MALICIOSAS O NO.
- EL NIVEL DE SEGURIDAD A PROPORCIONAR DEPENDE DEL VALOR DE LOS RECURSOS QUE HAY QUE ASEGURAR.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

REQUISITOS DE SEGURIDAD

- LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE UN SISTEMA DADO DEFINEN LO QUE SIGNIFICA LA SEGURIDAD, PARA ESE SISTEMA.
- LOS REQUISITOS SIRVEN DE BASE PARA DETERMINAR SI EL SISTEMA IMPLEMENTADO ES SEGURO:
 - ◆ SIN UNA SERIE DE REQUISITOS PRECISOS TIENE POCO SENTIDO CUESTIONAR LA SEGURIDAD DE UN SISTEMA.
 - ◆ SI LOS REQUISITOS ESTAN DEBILMENTE ESTABLECIDOS NO DICEN MUCHO SOBRE LA VERDADERA SEGURIDAD DEL SISTEMA.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

- ALGUNOS EJEMPLOS DE FORMULACION DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SON LOS SIGUIENTES:
 - ◆ *DIRECTIVA DOD 5200.28 (EE.UU.):*
 - ESPECIFICA COMO DEBE MANIPULARSE LA INFORMACION CLASIFICADA EN SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.
 - ◆ *MANUAL DE REFERENCIA DE TECNOLOGIA DE SEGURIDAD DE LA COMPUTADORA (EE. UU.):*
 - ESPECIFICA COMO EVALUAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMPUTACION DE LA FUERZA AEREA.
 - ◆ *LEY DE INTIMIDAD DE 1974 (EE. UU.):*
 - REQUIERE QUE LAS AGENCIAS FEDERALES ASEGUREN LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION ACERCA DE LOS INDIVIDUOS:
 - ESPECIALMENTE EN EL CONTEXTO DEL AMPLIO USO DE LAS COMPUTADORAS.

UN TRATAMIENTO TOTAL DE LA SEGURIDAD

UN TRATAMIENTO TOTAL DE LA SEGURIDAD

- UN TRATAMIENTO TOTAL INCLUYE ASPECTOS DE LA SEGURIDAD DEL COMPUTADOR DISTINTOS A LOS DE LA SEGURIDAD DE LOS S. O.
- LA *SEGURIDAD EXTERNA* DEBE ASEGURAR LA INSTALACION COMPUTACIONAL CONTRA INTRUSOS Y DESASTRES COMO INCENDIOS E INUNDACIONES:
 - ◆ CONCEDIDO EL ACCESO FISICO EL S. O. DEBE IDENTIFICAR AL USUARIO ANTES DE PERMITIRLE EL ACCESO A LOS RECURSOS:
 - *SEGURIDAD DE LA INTERFAZ DEL USUARIO.*
- LA *SEGURIDAD INTERNA* TRATA DE LOS CONTROLES INCORPORADOS AL HARDWARE Y AL S. O. PARA ASEGURAR LA CONFIABILIDAD, OPERABILIDAD Y LA INTEGRIDAD DE LOS PROGRAMAS Y DATOS.

SEGURIDAD EXTERNA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

SEGURIDAD EXTERNA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

- **SEGURIDAD EXTERNA.**
- LA SEGURIDAD EXTERNA CONSISTE EN:
 - ◆ *SEGURIDAD FISICA.*
 - ◆ *SEGURIDAD OPERACIONAL.*
- LA SEGURIDAD FISICA INCLUYE:
 - ◆ *PROTECCION CONTRA DESASTRES.*
 - ◆ *PROTECCION CONTRA INTRUSOS.*
- EN LA SEGURIDAD FISICA SON IMPORTANTES LOS *MECANISMOS DE DETECCION*, ALGUNOS EJEMPLOS SON:
 - ◆ DETECTORES DE HUMO.
 - ◆ SENSORES DE CALOR.
 - ◆ DETECTORES DE MOVIMIENTO.

SEGURIDAD EXTERNA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

- LA PROTECCION CONTRA DESASTRES PUEDE SER COSTOSA Y FRECUENTEMENTE NO SE ANALIZA EN DETALLE:
 - ◆ DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LAS CONSECUENCIAS DE LA PERDIDA.
- LA SEGURIDAD FISICA TRATA ESPECIALMENTE DE IMPEDIR LA ENTRADA DE INTRUSOS:
 - ◆ SE UTILIZAN SISTEMAS DE IDENTIFICACION FISICA:
 - TARJETAS DE IDENTIFICACION.
 - SISTEMAS DE HUELLAS DIGITALES.
 - IDENTIFICACION POR MEDIO DE LA VOZ.

SEGURIDAD EXTERNA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

- **SEGURIDAD OPERACIONAL.**
- CONSISTE EN LAS DIFERENTES POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA INSTALACION COMPUTACIONAL.
- LA *AUTORIZACION* DETERMINA QUE ACCESO SE PERMITE Y A QUIEN.
- LA *CLASIFICACION* DIVIDE EL PROBLEMA EN SUBPROBLEMAS:
 - ◆ LOS DATOS DEL SISTEMA Y LOS USUARIOS SE DIVIDEN EN CLASES:
 - A LAS CLASES SE CONCEDEN DIFERENTES DERECHOS DE ACCESO.

SEGURIDAD EXTERNA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

- UN ASPECTO CRITICO ES LA SELECCION Y ASIGNACION DE PERSONAL:
 - ◆ LA PREGUNTA ES SI SE PUEDE CONFIAR EN LA GENTE.
 - ◆ EL TRATAMIENTO QUE GENERALMENTE SE DA AL PROBLEMA ES LA *DIVISION DE RESPONSABILIDADES*:
 - SE OTORGAN DISTINTOS CONJUNTOS DE RESPONSABILIDADES.
 - NO ES NECESARIO QUE SE CONOZCA LA TOTALIDAD DEL SISTEMA PARA CUMPLIR CON ESAS RESPONSABILIDADES.
 - PARA PODER COMPROMETER AL SISTEMA PUEDE SER NECESARIA LA COOPERACION ENTRE MUCHAS PERSONAS:
 - SE REDUCE LA PROBABILIDAD DE VIOLAR LA SEGURIDAD.

SEGURIDAD EXTERNA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

- DEBE INSTRUMENTARSE UN GRAN NUMERO DE VERIFICACIONES Y BALANCES EN EL SISTEMA PARA AYUDAR A LA DETECCION DE BRECHAS EN LA SEGURIDAD.
- EL PERSONAL DEBE ESTAR AL TANTO DE QUE EL SISTEMA DISPONE DE CONTROLES, PERO:
 - DEBE DESCONOCER CUALES SON ESOS CONTROLES:
 - SE REDUCE LA PROBABILIDAD DE PODER EVITARLOS.
 - DEBE PRODUCIRSE UN EFECTO DISUASIVO RESPECTO DE POSIBLES INTENTOS DE VIOLAR LA SEGURIDAD.

SEGURIDAD EXTERNA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

- PARA DISEÑAR MEDIDAS EFECTIVAS DE SEGURIDAD SE DEBE PRIMERO:
 - ◆ ENUMERAR Y COMPRENDER LAS AMENAZAS POTENCIALES.
 - ◆ DEFINIR QUE GRADO DE SEGURIDAD SE DESEA (Y CUANTO SE ESTA DISPUESTO A GASTAR EN SEGURIDAD).
 - ◆ ANALIZAR LAS CONTRAMEDIDAS DISPONIBLES.

VIGILANCIA, VERIFICACION DE AMENAZAS Y AMPLIFICACION

VIGILANCIA, VERIFICACION DE AMENAZAS Y AMPLIFICACION

- **VIGILANCIA.**
- LA VIGILANCIA TIENE QUE VER CON:
 - ◆ LA VERIFICACION Y LA AUDITORIA DEL SISTEMA.
 - ◆ LA AUTENTIFICACION DE LOS USUARIOS.
- LOS SISTEMAS SOFISTICADOS DE AUTENTIFICACION DE USUARIOS RESULTAN MUY DIFICILES DE EVITAR POR PARTE DE LOS INTRUSOS.
- UN PROBLEMA EXISTENTES ES LA POSIBILIDAD DE QUE EL SISTEMA RECHACE A USUARIOS LEGITIMOS:
 - ◆ UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ PODRIA RECHAZAR A UN USUARIO LEGITIMO RESFRIADO.
 - ◆ UN SISTEMA DE HUELLAS DIGITALES PODRIA RECHAZAR A UN USUARIO LEGITIMO QUE TENGA UNA CORTADURA O UNA QUEMADURA.

VIGILANCIA, VERIFICACION DE AMENAZAS Y AMPLIFICACION

- **VERIFICACION DE AMENAZAS.**
- ES UNA TECNICA SEGUN LA CUAL LOS USUARIOS NO PUEDEN TENER ACCESO DIRECTO A UN RECURSO:
 - ◆ SOLO LO TIENEN LAS RUTINAS DEL S. O. LLAMADAS *PROGRAMAS DE VIGILANCIA*.
 - ◆ EL USUARIO SOLICITA EL ACCESO AL S. O.
 - ◆ EL S. O. NIEGA O PERMITE EL ACCESO.
 - ◆ EL ACCESO LO HACE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA QUE LUEGO PASA LOS RESULTADOS AL PROGRAMA DEL USUARIO.
 - ◆ PERMITE:
 - ⇒ DETECTAR LOS INTENTOS DE PENETRACION EN EL MOMENTO EN QUE SE PRODUCEN.
 - ⇒ ADVERTIR EN CONSECUENCIA.

VIGILANCIA, VERIFICACION DE AMENAZAS Y AMPLIFICACION

- **AMPLIFICACION.**
- LA AMPLIFICACION SE PRODUCE CUANDO:
 - ◆ UN PROGRAMA DE VIGILANCIA NECESITA PARA CUMPLIR SU COMETIDO MAYORES DERECHOS DE ACCESO DE LOS QUE DISPONEN LOS USUARIOS:
 - ⇒ EJ.: SE REQUIERE CALCULAR UN PROMEDIO PARA LO CUAL ES NECESARIO LEER UN CONJUNTO DE REGISTROS A LOS QUE EL USUARIO NO TIENE ACCESO INDIVIDUALMENTE.

PROTECCION POR CONTRASEÑA

PROTECCION POR CONTRASEÑA

- LAS CLASES DE ELEMENTOS DE *AUTENTIFICACION* PARA ESTABLECER LA IDENTIDAD DE UNA PERSONA SON:
 - ◆ *ALGO SOBRE LA PERSONA:*
 - ⇒ EJ.: HUELLAS DIGITALES, REGISTRO DE LA VOZ, FOTOGRAFIA, FIRMA, ETC.
 - ◆ *ALGO POSEIDO POR LA PERSONA:*
 - ⇒ EJ.: INSIGNIAS ESPECIALES, TARJETAS DE IDENTIFICACION, LLAVES, ETC.
 - ◆ *ALGO CONOCIDO POR LA PERSONA:*
 - ⇒ EJ.: CONTRASEÑAS, COMBINACIONES DE CERRADURAS, ETC.

PROTECCION POR CONTRASEÑA

- EL ESQUEMA MAS COMUN DE AUTENTIFICACION ES LA *PROTECCION POR CONTRASEÑA*:
 - ◆ EL USUARIO ELIGE UNA PALABRA CLAVE, LA MEMORIZA, LA TECLEA PARA SER ADMITIDO EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO:
 - ⇒ LA CLAVE NO DEBE DESPLEGARSE EN PANTALLA NI APARECER IMPRESA.
- LA PROTECCION POR CONTRASEÑAS TIENE CIERTAS DESVENTAJAS SI NO SE UTILIZAN CRITERIOS ADECUADOS PARA:
 - ◆ ELEGIR LAS CONTRASEÑAS.
 - ◆ COMUNICARLAS FEHACIENTEMENTE EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.
 - ◆ DESTRUIR LAS CONTRASEÑAS LUEGO DE QUE HAN SIDO COMUNICADAS.
 - ◆ MODIFICARLAS LUEGO DE ALGUN TIEMPO.

PROTECCION POR CONTRASEÑA

- LOS USUARIOS TIENDEN A ELEGIR CONTRASEÑAS FACILES DE RECORDAR:
 - ◆ NOMBRE DE UN AMIGO, PARIENTE, PERRO, GATO, ETC.
 - ◆ N° DE DOCUMENTO, DOMICILIO, PATENTE DEL AUTO, ETC.
- ESTOS DATOS PODRIAN SER CONOCIDOS POR QUIEN INTENTE UNA VIOLACION A LA SEGURIDAD MEDIANTE *INTENTOS REPETIDOS*:
 - ◆ DEBE LIMITARSE LA CANTIDAD DE INTENTOS FALLIDOS DE ACIERTO PARA EL INGRESO DE LA CONTRASEÑA.
- LA CONTRASEÑA NO DEBE SER MUY CORTA PARA NO FACILITAR LA PROBABILIDAD DE ACIERTO.
- TAMPOCO DEBE SER MUY LARGA PARA QUE NO SE DIFICULTE SU MEMORIZACION:
 - ◆ LOS USUARIOS LA ANOTARIAN POR MIEDO A NO RECORDARLA Y ELLO INCREMENTARIA LOS RIESGOS DE QUE TRASCIENDA.

AUDITORIA Y CONTROLES DE ACCESO

AUDITORIA Y CONTROLES DE ACCESO

- **AUDITORIA.**
- LA AUDITORIA SUELE REALIZARSE *A POSTERIORI* EN SISTEMAS MANUALES:
 - ◆ SE EXAMINAN LAS RECIENTES TRANSACCIONES DE UNA ORGANIZACION PARA DETERMINAR SI HUBO ILICITOS.
- LA AUDITORIA EN UN SISTEMA INFORMATICO PUEDE IMPLICAR UN PROCESAMIENTO *INMEDIATO*:
 - ◆ SE VERIFICAN LAS TRANSACCIONES QUE SE ACABAN DE PRODUCIR.
- UN *REGISTRO DE AUDITORIA* ES UN REGISTRO PERMANENTE DE ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS EN EL SISTEMA INFORMATICO:
 - ◆ SE REALIZA AUTOMATICAMENTE CADA VEZ QUE OCURRE TAL EVENTO.
 - ◆ SE ALMACENA EN UN AREA ALTAMENTE PROTEGIDA DEL SISTEMA.
 - ◆ ES UN MECANISMO IMPORTANTE DE DETECCION.

AUDITORIA Y CONTROLES DE ACCESO

- EL REGISTRO DE AUDITORIA DEBE SER REVISADO CUIDADOSAMENTE Y CON FRECUENCIA:
 - ◆ LAS REVISIONES DEBEN HACERSE:
 - ⇒ PERIODICAMENTE:
 - SE PRESTA ATENCION REGULARMENTE A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD.
 - ⇒ AL AZAR:
 - SE INTENTA ATRAPAR A LOS INTRUSOS DESPREVENIDOS.

AUDITORIA Y CONTROLES DE ACCESO

- **CONTROLES DE ACCESO.**
- LO FUNDAMENTAL PARA LA SEGURIDAD INTERNA ES CONTROLAR EL ACCESO A LOS DATOS ALMACENADOS.
- LOS *DERECHOS DE ACCESO* DEFINEN QUE ACCESO TIENEN VARIOS *SUJETOS* O VARIOS *OBJETOS*.
- LOS *SUJETOS* ACCEDEN A LOS OBJETOS.
- LOS *OBJETOS* SON ENTIDADES QUE CONTIENEN INFORMACION.
- LOS OBJETOS PUEDEN SER:
 - ◆ *CONCRETOS*:
 - ⇒ EJ.: DISCOS, CINTAS, PROCESADORES, ALMACENAMIENTO, ETC.
 - ◆ *ABSTRACTOS*:
 - ⇒ EJ.: ESTRUCTURAS DE DATOS, DE PROCESOS, ETC.

AUDITORIA Y CONTROLES DE ACCESO

- LOS OBJETOS ESTAN PROTEGIDOS CONTRA LOS SUJETOS.
- LAS AUTORIZACIONES A UN SISTEMA SE CONCEDEN A LOS SUJETOS.
- LOS SUJETOS PUEDEN SER VARIOS TIPOS DE ENTIDADES:
 - ◆ EJ.: USUARIOS, PROCESOS, PROGRAMAS, OTRAS ENTIDADES, ETC.
- LOS *DERECHOS DE ACCESO* MAS COMUNES SON:
 - ◆ *ACCESO DE LECTURA*.
 - ◆ *ACCESO DE ESCRITURA*.
 - ◆ *ACCESO DE EJECUCION*.

AUDITORIA Y CONTROLES DE ACCESO

- UNA FORMA DE IMPLEMENTACION ES MEDIANTE UNA *MATRIZ DE CONTROL DE ACCESO* CON:
 - ◆ FILAS PARA LOS SUJETOS.
 - ◆ COLUMNAS PARA LOS OBJETOS.
 - ◆ CELDAS DE LA MATRIZ PARA LOS DERECHOS DE ACCESO QUE UN USUARIO TIENE A UN OBJETO.
- UNA MATRIZ DE CONTROL DE ACCESO DEBE SER MUY CELOSAMENTE PROTEGIDA POR EL S. O.

NUCLEOS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD POR HARDWARE

NUCLEOS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD POR HARDWARE

- **NUCLEOS DE SEGURIDAD.**
- ES MUCHO MAS FACIL HACER UN SISTEMA MAS SEGURO SI LA SEGURIDAD SE HA INCORPORADO DESDE EL PRINCIPIO AL DISEÑO DEL SISTEMA.
- LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBEN SER IMPLEMENTADAS EN TODO EL SISTEMA INFORMATICO.
- UN SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD REQUIERE QUE EL NUCLEO DEL S. O. SEA SEGURO.
- LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD MAS DECISIVAS SE IMPLEMENTAN EN EL NUCLEO:
 - ◆ SE MANTIENE INTENCIONALMENTE LO MAS PEQUEÑO POSIBLE.

NUCLEOS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD POR HARDWARE

- GENERALMENTE SE DA QUE:
 - ◆ AISLANDO LAS FUNCIONES QUE DEBEN SER ASEGURADAS EN UN S. O. DE PROPOSITO GENERAL A GRAN ESCALA:
 - ⇒ SE CREA UN NUCLEO GRANDE.
- LA SEGURIDAD DEL SISTEMA DEPENDE ESPECIALMENTE DE ASEGURAR LAS FUNCIONES QUE REALIZAN:
 - ◆ EL CONTROL DE ACCESO.
 - ◆ LA ENTRADA AL SISTEMA.
 - ◆ LA VERIFICACION.
 - ◆ LA ADMINISTRACION DEL ALMACENAMIENTO REAL, DEL ALMACENAMIENTO VIRTUAL Y DEL SISTEMA DE ARCHIVOS.

NUCLEOS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD POR HARDWARE

- **SEGURIDAD POR HARDWARE.**
- EXISTE UNA TENDENCIA A INCORPORAR AL HARDWARE FUNCIONES DEL S. O.:
 - ◆ LAS FUNCIONES INCORPORADAS AL HARDWARE:
 - ⇒ RESULTAN MUCHO MAS SEGURAS QUE CUANDO SON ASEQUIBLES COMO INSTRUCCIONES DE SOFTWARE QUE PUEDEN SER MODIFICADAS.
 - ⇒ PUEDEN OPERAR MUCHO MAS RAPIDO QUE EN EL SOFTWARE:
 - MEJORANDO LA PERFORMANCE.
 - PERMITIENDO CONTROLES MAS FRECUENTES.

SISTEMAS SUPERVIVIENTES

SISTEMAS SUPERVIVIENTES

- EL DISEÑO DE SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD DEBE ASEGURAR:
 - ◆ SU OPERACION DE MANERA CONTINUA Y CONFIABLE.
 - ◆ SU DISPONIBILIDAD.
- UN *SISTEMA DE COMPUTACION SUPERVIVIENTE* ES AQUEL QUE CONTINUA OPERANDO AUN DESPUES DE QUE UNO O MAS DE SUS COMPONENTES FALLA:
 - ◆ ES UNA CUESTION CADA VEZ MAS IMPORTANTE, ESPECIALMENTE PARA SISTEMAS EN LINEA.
- GENERALMENTE CONTINUAN OPERANDO CON UNA *DEGRADACION SUAVE* EN LOS NIVELES DE PRESTACION.
- LOS COMPONENTES FALLIDOS DEBEN PODER REEMPLAZARSE SIN INTERRUMPIR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

SISTEMAS SUPERVIVIENTES

- UNA CLAVE PARA LA CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA ES LA *REDUNDANCIA*:
 - ◆ SI UN COMPONENTE FALLA, OTRO EQUIVALENTE TOMA SU PUESTO.
 - ◆ SE PUEDE IMPLEMENTAR COMO:
 - UN CONJUNTO DE RECURSOS IDENTICOS QUE FUNCIONAN EN PARALELO.
 - UN CONJUNTO SEPARADO DE RECURSOS REDUNDANTES QUE SE ACTIVAN CUANDO SE PRODUCE UN FALLO.

SISTEMAS SUPERVIVIENTES

- ALGUNAS CARACTERISTICAS DE SUPERVIVENCIA SON:
 - ◆ LA INCORPORACION DE MECANISMOS CONTRA FALLOS EN EL HARDWARE EN VEZ DE EN EL SOFTWARE.
 - ◆ EL USO DE *MULTIPROCESAMIENTO TRANSPARENTE* PARA PERMITIR MEJORAR EL RENDIMIENTO SIN MODIFICAR EL SOFTWARE.
 - ◆ EL USO DE SUBSISTEMAS MULTIPLES DE ENTRADA / SALIDA.
 - ◆ LA INCORPORACION DE MECANISMOS DE DETECCION DE FALLOS EN EL HARDWARE Y EN EL SOFTWARE.

CAPACIDADES Y SISTEMAS ORIENTADOS HACIA EL OBJETO

CAPACIDADES Y SISTEMAS ORIENTADOS HACIA EL OBJETO

- UN *DERECHO DE ACCESO* PERMITE A ALGUN *SUJETO* ACCEDER A ALGUN *OBJETO* DE UNA MANERA PREESTABLECIDA.
- LOS SUJETOS SON LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE COMPUTACION O ENTIDADES QUE ACTUAN EN NOMBRE:
 - ◆ DE LOS USUARIOS.
 - ◆ DEL SISTEMA.
 - ◆ EJ.: TRABAJOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ETC.
- LOS OBJETOS SON LOS RECURSOS DEL SISTEMA:
 - ◆ EJ.: ARCHIVOS, PROGRAMAS, SEMAFOROS, DIRECTORIOS, TERMINALES, CANALES, DISPOSITIVOS, PISTAS DE DISCOS, BLOQUES DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO, ETC.

CAPACIDADES Y SISTEMAS ORIENTADOS HACIA EL OBJETO

- LOS SUJETOS SE CONSIDERAN TAMBIEN COMO OBJETOS DEL SISTEMA:
 - ◆ UN SUJETO PUEDE TENER DERECHOS DE ACCEDER A OTRO.
- LOS SUJETOS SON ENTIDADES ACTIVAS Y LOS OBJETOS SON PASIVOS.
- UNA *CAPACIDAD* ES UNA SEÑAL:
 - ◆ LA POSESION DE UNA CAPACIDAD POR UN SUJETO LE CONFIERE DERECHOS DE ACCESO A UN OBJETO.
- LAS CAPACIDADES NO SUELEN SER MODIFICADAS PERO SUELEN SER REPRODUCIDAS.
- UN *DOMINIO DE PROTECCION* DEFINE LOS DERECHOS DE ACCESO QUE UN SUJETO TIENE A LOS DISTINTOS OBJETOS DEL SISTEMA:
 - ◆ ES EL CONJUNTO DE CAPACIDADES QUE PERTENECEN AL SUJETO.

CAPACIDADES Y SISTEMAS ORIENTADOS HACIA EL OBJETO

- UNA CAPACIDAD ES UN NOMBRE PROTEGIDO PARA UN OBJETO DEL SISTEMA:
 - ◆ EL NOMBRE ES UNICO EN TODO EL SISTEMA.
 - ◆ PARA TENER ACCESO A UN OBJETO DETERMINADO, UN SUJETO DEBE POSEER UNA CAPACIDAD PARA HACERLO.
- LA CAPACIDAD INCLUYE UNA INSTRUCCION DE LOS DERECHOS DE ACCESO DETERMINADOS QUE LA CAPACIDAD LE PERMITE AL SUJETO RESPECTO DEL OBJETO CORRESPONDIENTE.
- LA CREACION DE CAPACIDADES ES UNA FUNCION DE RUTINAS DE LOS S. O. CUIDADOSAMENTE GUARDADAS.
- LO NORMAL ES QUE LAS CAPACIDADES NO PUEDEN SER MODIFICADAS SALVO PARA REDUCIR LOS DERECHOS DE ACCESO ESTABLECIDOS.
- UN SUJETO CON UNA CAPACIDAD PUEDE COPIARLA O PASARLA COMO UN PARAMETRO.

CAPACIDADES Y SISTEMAS ORIENTADOS HACIA EL OBJETO

- LUEGO DE LA CREACION DE UN OBJETO SE CREA UNA CAPACIDAD PARA ESE OBJETO:
 - ◆ INCLUYE TODOS LOS DERECHOS DE ACCESO AL NUEVO OBJETO.
- EL SUJETO QUE CREA LA CAPACIDAD PUEDE PASAR COPIAS DE LA CAPACIDAD A OTROS SUJETOS:
 - ◆ LA PUEDEN USAR O COPIARLA A OTROS SUJETOS:
 - ≈ SIN VARIANTES.
 - ≈ REDUCIENDO (NUNCA INCREMENTANDO) LOS DERECHOS DE ACCESO ESTABLECIDOS.
- SI SE HAN INTEGRADO CAPACIDADES EN EL HARDWARE DE DIRECCIONAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO PRIMARIO:
 - ◆ SE LAS UTILIZA EN CADA REFERENCIA AL MISMO.
 - ◆ TENEMOS UN *DIRECCIONAMIENTO BASADO EN LA CAPACIDAD*.

CAPACIDADES Y SISTEMAS ORIENTADOS HACIA EL OBJETO

- EN SISTEMAS BASADOS EN CAPACIDADES SE PUEDE PRESENTAR EL *PROBLEMA DEL OBJETO PERDIDO*:
 - ◆ SI SE DESTRUYE LA ULTIMA CAPACIDAD RESTANTE DE UN OBJETO, ESTE NO PODRA SER USADO DE NINGUNA MANERA.
 - ◆ EL SISTEMA DEBE MANTENER SIEMPRE AL MENOS UNA CAPACIDAD PARA CADA OBJETO.
- EL CONTROL DEL COPIADO Y MOVIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ES UN PROBLEMA DIFICIL:
 - ◆ GENERALMENTE EL S. O. REALIZA LA MANIPULACION DE CAPACIDADES EN NOMBRE DE LOS USUARIOS.

CAPACIDADES Y SISTEMAS ORIENTADOS HACIA EL OBJETO

- LA REVOCACION DE LAS CAPACIDADES PASADAS A OTRO SUJETO TAMBIEN PUEDE COMPLICARSE:
 - ◆ LA CAPACIDAD PUDO HABER SIDO COPIADA MUCHAS VECES.
 - ◆ PODRIA SER NECESARIO REVOCAR LA CAPACIDAD:
 - ≈ DE UN SUJETO DETERMINADO.
 - ≈ LA DE CUALQUIER OTRO SUJETO QUE HUBIERA RECIBIDO DE EL ESA CAPACIDAD.
- UNA TECNICA PARA LA *REVOCACION SELECTIVA DE LAS CAPACIDADES* ES LA SIGUIENTE:
 - ◆ TODAS LAS CAPACIDADES CREADAS A PARTIR DE UNA PRINCIPAL, APUNTEN AL OBJETO A TRAVES DE LA CAPACIDAD PRINCIPAL.

CRIPTOGRAFIA

CRIPTOGRAFIA

- EL USO CRECIENTE DE LAS REDES DE COMPUTADORAS Y LA IMPORTANCIA DEL TRAFICO CURSADO HACE NECESARIO PROTEGER A LOS DATOS.
- LA OFICINA NACIONAL DE ESTANDARES DE EE. UU. (NBS) HA ADOPTADO LA NORMA DE CIFRADO DE DATOS (DES) PARA LA TRANSMISION DE INFORMACION FEDERAL DELICADA.
- LA *CRIPTOGRAFIA* ES EL USO DE LA TRANSFORMACION DE DATOS PARA HACERLOS INCOMPENSIBLES A TODOS:
 - ◆ EXCEPTO A LOS USUARIOS A QUIENES ESTAN DESTINADOS.
- EL *PROBLEMA DE LA INTIMIDAD* TRATA DE COMO EVITAR LA OBTENCION NO AUTORIZADA DE INFORMACION DE UN CANAL DE COMUNICACIONES.
- EL *PROBLEMA DE LA AUTENTIFICACION* TRATA SOBRE COMO EVITAR QUE UN Oponente:
 - ◆ MODIFIQUE UNA TRANSMISION.
 - ◆ LE INTRODUZCA DATOS FALSOS.

CRIPTOGRAFIA

- EL *PROBLEMA DE LA DISPUTA* TRATA SOBRE COMO PROPORCIONAR AL RECEPTOR DE UN MENSAJE PRUEBAS LEGALES DE LA IDENTIDAD DEL REMITENTE:
 - ◆ EL EQUIVALENTE ELECTRONICO DE UNA FIRMA ESCRITA.
- UN SISTEMA DE INTIMIDAD CRIPTOGRAFICA.
- EL REMITENTE DESEA TRANSMITIR CIERTO MENSAJE NO CIFRADO (*TEXTO SIMPLE*) A UN RECEPTOR LEGITIMO:
 - ◆ LA TRANSMISION SE PRODUCIRA A TRAVES DE UN CANAL INSEGURO:
 - ⇒ SE SUPONE QUE PODRA SER VERIFICADO O CONECTADO MEDIANTE UN *ESPIA*.

CRIPTOGRAFIA

- EL REMITENTE PASA EL TEXTO SIMPLE A UNA UNIDAD DE CODIFICACION QUE LO TRANSFORMA EN UN *TEXTO CIFRADO* O *CRIPTOGRAMA*:
 - ◆ NO ES COMPRENSIBLE PARA EL *ESPIA*.
 - ◆ SE TRANSMITE EN FORMA SEGURA POR UN CANAL INSEGURO.
 - ◆ EL RECEPTOR PASA EL TEXTO CIFRADO POR UNA UNIDAD DE DESCIFRADO PARA REGENERAR EL TEXTO SIMPLE.

CRIPTOGRAFIA

- CRIPTOANALISIS.
- ES EL PROCESO DE INTENTAR REGENERAR EL TEXTO SIMPLE A PARTIR DEL TEXTO CIFRADO, PERO DESCONOCIENDO LA CLAVE DE CIFRAMIENTO:
 - ◆ ES LA TAREA DEL *ESPIA* O *CRIPTOANALISTA*:
 - ⇒ SI NO LO LOGRA, EL SISTEMA CRIPTOGRAFICO ES *SEGURO*.

CRIPTOGRAFIA

- SISTEMAS DE CLAVE PUBLICA.
- LA DISTRIBUCION DE CLAVES DE UN SISTEMA CRIPTOGRAFICO DEBE HACERSE POR CANALES MUY SEGUROS.
- LOS *SISTEMAS DE CLAVE PUBLICA* RODEAN EL PROBLEMA DE DISTRIBUCION DE CLAVES:
 - ◆ LAS FUNCIONES DE CIFRADO Y DESCIFRADO ESTAN SEPARADAS Y UTILIZAN DISTINTAS CLAVES.
 - ◆ NO ES COMPUTACIONALMENTE POSIBLE (EN UN TIEMPO "RAZONABLE") DETERMINAR LA CLAVE DE DESCIFRAMIENTO "D" A PARTIR DE LA CLAVE DE CIFRAMIENTO "C".
 - ◆ "C" PUEDE HACERSE *PUBLICA* SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD DE "D", QUE PERMANECE *PRIVADA*:
 - ⇒ SE SIMPLIFICA EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCION DE CLAVES.

CRIPTOGRAFIA

- FIRMAS DIGITALES.
- PARA QUE UNA *FIRMA DIGITAL* SEA ACEPTADA COMO SUSTITUTA DE UNA FIRMA ESCRITA DEBE SER:
 - ◆ FACIL DE AUTENTICAR (RECONOCER) POR CUALQUIERA.
 - ◆ PRODUCIBLE UNICAMENTE POR SU AUTOR.
- EN LOS CRIPTOSISTEMAS DE CLAVE PUBLICA EL PROCEDIMIENTO ES:
 - ◆ EL REMITENTE USA LA CLAVE PRIVADA PARA CREAR UN MENSAJE FIRMADO.
 - ◆ EL RECEPTOR:
 - ⇒ USA LA CLAVE PUBLICA DEL REMITENTE PARA DESCIFRAR EL MENSAJE.
 - ⇒ GUARDA EL MENSAJE FIRMADO PARA USARLO EN CASO DE DISPUTAS.

CRIPTOGRAFIA

- PARA MAYOR SEGURIDAD SE PODRIA ACTUAR COMO SIGUE:
 - ◆ EL REMITENTE PUEDE CODIFICAR EL MENSAJE YA CIFRADO UTILIZANDO LA CLAVE PUBLICA DEL RECEPTOR.
 - ◆ LA CLAVE PRIVADA DEL RECEPTOR PERMITE RECUPERAR EL MENSAJE CIFRADO FIRMADO.
 - ◆ LA CLAVE PUBLICA DEL REMITENTE PERMITE RECUPERAR EL TEXTO SIMPLE ORIGINAL.

CRIPTOGRAFIA

- **APLICACIONES.**
- LA CRIPTOGRAFIA ES ESPECIALMENTE UTIL EN LOS SISTEMAS MULTIUSUARIO Y EN LAS REDES DE COMPUTADORAS.
- SE DEBE UTILIZAR PARA PROTEGER A LAS CONTRASEÑAS, ALMACENANDOLAS CIFRADAS.
- SE PUEDE UTILIZAR TAMBIEN PARA PROTEGER TODOS LOS DATOS ALMACENADOS EN UN SISTEMA DE COMPUTACION:
 - ◆ SE DEBE CONSIDERAR EL TIEMPO DE CIFRADO / DESCIFRADO.
- TAMBIEN ES APLICABLE EN LOS PROTOCOLOS DE REDES DE CAPAS:
 - ◆ OFRECEN VARIOS NIVELES DE CIFRADO.
- EN EL *CIFRADO DE ENLACE* LA RED ASUME LA RESPONSABILIDAD DE CIFRADO / DESCIFRADO DE CADA NODO:
 - ◆ LOS DATOS SE TRANSMITEN CIFRADOS ENTRE LOS NODOS.
 - ◆ EN CADA NODO SE DESCIFRAN, SE DETERMINA A DONDE TRANSMITIRLOS Y SE LOS VUELVE A CIFRAR.

CRIPTOGRAFIA

- EN EL *CIFRADO PUNTO A PUNTO* UN MENSAJE SE CIFRA EN SU FUENTES Y SE DESCIFRA SOLO UNA VEZ, EN SU DESTINO:
 - ◆ EXISTEN CIERTAS LIMITACIONES TALES COMO LA LEGIBILIDAD DE LA DIRECCION DE DESTINO EN CADA NODO:
 - ⇒ DEBE SER LEGIBLE PARA EL ENCAMINAMIENTO DEL MENSAJE.
 - ⇒ EJ.: SISTEMAS DE CONMUTACION DE PAQUETES DE ALMACENAMIENTO Y REENVIO CON CIFRADO PUNTO A PUNTO:
 - LA DIRECCION DE DESTINO ASOCIADA A UN PAQUETE NO PUEDE SER CIFRADA.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- LA PENETRACION DEFINITIVA PUEDE CONSISTIR EN CAMBIAR EL BIT DE ESTADO DE LA MAQUINA DEL ESTADO PROBLEMA AL ESTADO SUPERVISOR:
 - ◆ EL INTRUSO PODRA ASI EJECUTAR INSTRUCCIONES PRIVILEGIADAS PARA OBTENER ACCESO A LOS RECURSOS PROTEGIDOS POR EL S. O.
- LOS *ESTUDIOS DE PENETRACION* ESTAN DISEÑADOS PARA:
 - ◆ DETERMINAR SI LAS DEFENSAS DE UN SISTEMA CONTRA ATAQUES DE USUARIOS NO PRIVILEGIADOS SON ADECUADAS.
 - ◆ DESCUBRIR DEFICIENCIAS DE DISEÑO PARA CORREGIRLAS.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- EL CONTROL DE ENTRADA / SALIDA ES UN AREA FAVORITA PARA INTENTAR LA PENETRACION A UN SISTEMA:
 - ◆ LOS CANALES DE ENTRADA / SALIDA TIENEN ACCESO AL ALMACENAMIENTO PRIMARIO:
 - ⇒ PUEDEN MODIFICAR INFORMACION IMPORTANTE.
- UNA DE LAS METAS DE LAS PRUEBAS DE PENETRACION CONSISTE EN ESTIMAR EL *FACTOR DE TRABAJO DE PENETRACION*:
 - ◆ INDICACION DE CUANTO ESFUERZO Y RECURSOS SON NECESARIOS PARA CONSEGUIR UN ACCESO NO AUTORIZADO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA:
 - ⇒ DEBERIA SER TAN GRANDE QUE RESULTE DISUASIVO.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **PRINCIPALES FALLOS GENERICOS FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS.**
- **AUTENTICACION:**
 - ◆ LOS USUARIOS NO PUEDEN DETERMINAR SI EL HARDWARE Y EL SOFTWARE CON QUE FUNCIONAN SON LOS QUE DEBEN SER.
 - ◆ UN INTRUSO PODRIA REEMPLAZAR UN PROGRAMA SIN CONOCIMIENTO DEL USUARIO.
 - ◆ UN USUARIO PUEDE INADVERTIDAMENTE TECLEAR UNA CONTRASEÑA EN UN PROGRAMA DE ENTRADA FALSO.
- **CIFRADO:**
 - ◆ NO SE ALMACENA CIFRADA LA LISTA MAESTRA DE CONTRASEÑAS.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **IMPLEMENTACION:**
 - ◆ IMPLEMENTACION IMPROCEDENTE DE UN BUEN DISEÑO DE SEGURIDAD.
- **CONFIANZA IMPLÍCITA:**
 - ◆ UNA RUTINA SUPONE QUE OTRA ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CUANDO, DE HECHO, DEBERÍA EXAMINAR LOS PARÁMETROS SUMINISTRADOS POR LA OTRA RUTINA.
- **COMPARTIMIENTO IMPLÍCITO:**
 - ◆ EL S. O. DEPOSITA INADVERTIDAMENTE INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL SISTEMA EN UN ESPACIO DE DIRECCIONES DEL USUARIO.
- **COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS:**
 - ◆ USOS INADECUADOS DE LOS MECANISMOS DE SEND / RECEIVE QUE PUEDEN SER APROVECHADOS POR LOS INTRUSOS.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD:**
 - ◆ VALIDACIÓN INSUFICIENTE DE LOS PARÁMETROS DEL USUARIO.
- **DESCONEXIÓN DE LÍNEA:**
 - ◆ ANTE UNA DESCONECCIÓN DE LÍNEA EL S. O. DEBERÍA:
 - DAR DE BAJA AL USUARIO (O LOS USUARIOS) DE LA LÍNEA.
 - COLOCARLOS EN UN ESTADO TAL QUE REQUIERA LA RE - AUTORIZACIÓN PARA OBTENER NUEVAMENTE EL CONTROL.
- **DESCUIDO DEL OPERADOR:**
 - ◆ UN INTRUSO PODRÍA ENGAÑAR A UN OPERADOR Y HACER QUE LE HABILITE DETERMINADOS RECURSOS.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **PASO DE PARÁMETROS POR REFERENCIA EN FUNCIÓN DE SU VALOR:**
 - ◆ ES MÁS SEGURO PASAR LOS PARÁMETROS DIRECTAMENTE EN REGISTROS QUE TENER LOS REGISTROS APUNTANDO A LAS ÁREAS QUE CONTIENEN LOS PARÁMETROS.
 - ◆ EL PASO POR REFERENCIA PUEDE PERMITIR QUE LOS PARÁMETROS, ESTANDO AUN EN EL ÁREA DEL USUARIO, PUEDAN SER MODIFICADOS ANTES DE SER USADOS POR EL SISTEMA.
- **CONTRASEÑAS:**
 - ◆ NO DEBEN SER FACILMENTE DEDUCIBLES U OBTENIBLES MEDIANTE ENSAYOS REPETIDOS.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **ENTRAMPAMIENTO AL INTRUSO:**
 - ◆ LOS S. O. DEBEN TENER MECANISMOS DE ENTRAMPAMIENTO PARA ATRAER AL INTRUSO INEXPERTO.
- **PRIVILEGIO:**
 - ◆ CUANDO HAY DEMASIADOS PROGRAMAS CON DEMASIADOS PRIVILEGIOS SE VIOLA EL PRINCIPIO DEL MENOR PRIVILEGIO.
- **CONFINAMIENTO DEL PROGRAMA:**
 - ◆ UN PROGRAMA "PRESTADO" DE OTRO USUARIO PUEDE ACTUAR COMO UN "CABALLO DE TROYA".
- **PROHIBICIONES:**
 - ◆ SE ADVIERTE A LOS USUARIOS QUE NO UTILICEN CIERTAS OPCIONES PORQUE LOS RESULTADOS PODRÍAN SER "INDETERMINADOS", PERO NO SE BLOQUEA SU USO.
 - PUEDE ROBAR O ALTERAR DATOS.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **RESIDUOS:**
 - ◆ UN INTRUSO PODRÍA ENCONTRAR UNA LISTA DE CONTRASEÑAS CON SOLO BUSCAR EN LUGARES TALES COMO UNA "PAPELERA":
 - DEL SISTEMA O FÍSICA.
 - LA INFORMACIÓN DELICADA DEBE SER SOBRESCRITA O DESTRUIDA ANTES DE LIBERAR O DESCARTAR EL MEDIO QUE OCUPA.
- **BLINDAJE:**
 - ◆ LOS INTRUSOS PUEDEN CONECTARSE A UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SIN HACER CONTACTO FÍSICO:
 - UTILIZAN EL CAMPO INDUCIDO POR LA CIRCULACIÓN DE CORRIENTE EN UN CABLE.
 - SE PREVIENE CON UN ADECUADO BLINDAJE ELÉCTRICO.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **VALORES DE UMBRAL:**
 - ◆ SI NO SE DISPONE DE VALORES UMBRAL, NO HABRÁ:
 - LÍMITES AL N° DE INTENTOS FALLIDOS DE INGRESO.
 - BLOQUEOS A NUEVOS INTENTOS.
 - COMUNICACIONES AL SUPERVISOR O ADMINISTRADOR DEL SISTEMA.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **ATAQUES GENERICOS A SISTEMAS OPERATIVOS.**
- **ASINCRONISMO:**
 - ◆ SE TIENEN PROCESOS MULTIPLES QUE PROGRESAN ASINCRONICAMENTE.
 - ◆ UN PROCESO PODRIA MODIFICAR LOS PARAMETROS YA VALIDADOS POR OTRO PROCESO PERO AUN NO UTILIZADOS.
 - ◆ UN PROCESO PODRIA PASAR VALORES MALOS A OTRO AUN CUANDO EL SEGUNDO REALICE UNA VERIFICACION EXTENSA.
- **RASTREO:**
 - ◆ UN USUARIO REvisa EL SISTEMA INTENTANDO LOCALIZAR INFORMACION PRIVILEGIADA.
- **ENTRE LINEAS:**
 - ◆ SE UTILIZA UNA LINEA DE COMUNICACIONES MANTENIDA POR UN USUARIO HABILITADO QUE ESTA INACTIVO.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **CODIGO CLANDESTINO:**
 - ◆ SE MODIFICA EL S. O. BAJO UNA PRESUNTA DEPURACION PERO SE INCORPORA CODIGO QUE PERMITE INGRESOS NO AUTORIZADOS.
- **PROHIBICION DE ACCESO:**
 - ◆ UN USUARIO ESCRIBE UN PROGRAMA QUE BLOQUEA EL ACCESO O SERVICIO A LOS USUARIOS LEGITIMOS MEDIANTE:
 - CAIDAS DEL SISTEMA, CICLOS INFINITOS, MONOPOLIO DE RECURSOS, ETC.
- **PROCESOS SINCRONIZADOS INTERACTIVOS:**
 - ◆ SE UTILIZAN LAS PRIMITIVAS DE SINCRONIZACION DEL SISTEMA PARA COMPARTIR Y PASARSE INFORMACION ENTRE SI.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **DESCONEXION DE LINEA:**
 - ◆ EL INTRUSO INTENTA ACCEDER AL TRABAJO DE UN USUARIO DESCONECTADO:
 - LUEGO DE UNA DESCONEXION DE LINEA.
 - ANTES DE QUE EL SISTEMA RECONOZCA LA DESCONEXION.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **DISFRAZ:**
 - ◆ EL INTRUSO ASUME LA IDENTIDAD DE UN USUARIO LEGITIMO LUEGO DE HABER OBTENIDO LA IDENTIFICACION APROPIADA POR MEDIOS CLANDESTINOS.
- **ATAQUE "NAK":**
 - ◆ SI EL S. O. PERMITE A UN USUARIO:
 - INTERRUMPIR UN PROCESO EN EJECUCION MEDIANTE UNA "TECLA" DE "RECONOCIMIENTO NEGATIVO".
 - REALIZAR OTRA OPERACION.
 - REANUDAR EL PROCESO INTERRUMPIDO.
 - ◆ UN INTRUSO PODRIA "ENCONTRAR" AL SISTEMA EN UN ESTADO NO PROTEGIDO Y HACERSE CON EL CONTROL.
- **ENGAÑO AL OPERADOR:**
 - ◆ CON UN ENGAÑO SE HACE REALIZAR AL OPERADOR UNA ACCION QUE COMPROMETA LA SEGURIDAD DEL SISTEMA.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **PARASITO:**
 - ◆ MEDIANTE EQUIPAMIENTO ESPECIAL EL INTRUSO:
 - INTERCEPTA LOS MENSAJES ENTRE UN USUARIO HABILITADO Y EL PROCESADOR.
 - LOS MODIFICA O REEMPLAZA TOTALMENTE.
- **CABALLO DE TROYA:**
 - ◆ EL INTRUSO COLOCA UN CODIGO DENTRO DEL SISTEMA QUE LUEGO LE PERMITA ACCESOS NO AUTORIZADOS.
 - ◆ PUEDE PERMANECER EN EL SISTEMA.
 - ◆ PUEDE BORRAR TODO RASTRO DE SI MISMO LUEGO DE LA PENETRACION.

PENETRACION AL SISTEMA OPERATIVO

- **PARAMETROS INESPERADOS:**
 - ◆ EL INTRUSO SUMINISTRA VALORES INESPERADOS A UNA LLAMADA AL NUCLEO.
 - ◆ INTENTA APROVECHAR UNA DEBILIDAD DE LOS MECANISMOS DE VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DEL S. O.